Ejercicios 2.2

2.2.1 Dados los tres vectores
$\mathbf{a} = \binom{1}{2}$, $\mathbf{b} = \binom{2}{1}, \mathbf{c} = \binom{-2}{1}$

a) Representarlos en el plano $\Re^2$.

b) Calcular los vectores suma y diferencia de $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}, \mathbf{a} \pm \mathbf{b}$.

c) Calcular la norma de los tres vectores.

d) Calcular los productos escalares,$\mathbf{ab}$, $\mathbf{bc}, \mathbf{ac}$.¿ Qué podemos deducir de estos productos?

e) Calcular la proyección del vector $\mathbf{a}$ sobre el $\mathbf{b}$.

f) Justificar si los tres vectores son linealmente independientes. Si no lo son, expresar uno cualquiera como combinación lineal de los otros dos.

2.2.2 En $\Re^3$ se denomina base canónica a la formada por los vectores $\mathbf{a} = (1, 0, 0)'$, $\mathbf{b} = (0, 1, 0)'$, y $\mathbf{c} = (0, 0, 1)$. Se pide

a) Expresar el vector $\mathbf{d} = (1, 1, 2)'$, como suma de los vectores de la base canónica.

b) Calcular la proyección del vector $\mathbf{d}$ sobre cada uno de los vectores de la base canónica.

c) Calcular el coseno del ángulo entre el vector $\mathbf{d}$ y los vectores de la base canónica.

d) Indicar la dimensión del espacio generado por el vector $\mathbf{d}$ y obtener una base del complemento ortogonal a ese espacio.

2.2.3 Dados los vectores en $\Re^3, \mathbf{a} = (1, 0, 2)'$, $\mathbf{b} = (1, 1, 2)'$, $\mathbf{c} = (2, 1, 6)'$.

a) Calcular los vectores $-\mathbf{b}$, $\mathbf{a} + \mathbf{c}$, y $\mathbf{b} + \mathbf{c}$

b) Calcular la norma de los vectores, 4$\mathbf{a}$ y -2$\mathbf{c}$.

c) Calcular el producto escalar, $\mathbf{ab}$ y $\mathbf{bc}$.

d) Calcular la proyección del vector $\mathbf{a}$ sobre el $\mathbf{b}$.

2.2.4 Calcular la dimensión del espacio generado por los tres vectores del ejercicio anterior

a) ¿Pertenece el vector $\mathbf{d} = (-2, 0, -8)'$ al espacio generado por estos tres vectores? Si es así expresarlo como suma de una base del espacio.

b) Indicar la dimensión del espacio complemento ortogonal al generado por estos tres vectores.

c) Encontrar una base del complemento ortogonal.

d) Calcular el coseno de ángulo entre los vectores $\mathbf{d}$ y $\mathbf{a}$.

2.2.5 Dados los tres vectores $\mathbf{a} = (1, 0, 0, 0, 1)', \mathbf{b} = (1, 1, 0, 0, 0)'$, y $\mathbf{c} = (0, 0, 0, 1, 1)$, en $\Re^5$.

a) Indicar la dimensión del espacio generado por estos vectores y obtener un nuevo vector miembro de ese espacio.

b) Calcular la dimensión del espacio complemento ortogonal al generado por esos vectores.

c) Calcular una base del espacio complemento ortogonal.

d) Demostrar que los vectores $\mathbf{a} + \mathbf{b}, \mathbf{a} + \mathbf{c}$, y $\mathbf{b} + \mathbf{c}$ también son linealmente independientes.

2.2.6 Considerar las 9 variables que definen los productos alimenticios en los datos EUROALI del apéndice de datos como 9 vectores en un espacio de dimensión 25. Se pide:

a) Calcular el vector proyección de cada vector sobre el vector de constantes.

b) Calcular la distancia entre cada vector y el vector de constantes.

c) Calcular el producto escalar de los vectores correspondientes a las variables CR y CB.

d)Calcular el coseno del ángulo que forman los vectores CR y CB.

2.2.7 Considerar cada país de los datos EUROALI del apéndice de datos como un vectores en un espacio de dimensión 9. Se pide:

a) Indicar si estos vectores son linealmente independientes

b) Justificar que el número máximo de vectores linealmente independientes es ocho.

c) Calcular e interpretar el producto escalar entre Austria y Bélgica.

d) Determinar el ángulo que forman Austria y Bélgica.

e) Calcular la distancia de cada país al vector de constantes. Interpretar el resultado.

Ejercicios 2.3

2.3.1 Calcular el determinante de la matriz formada por los tres vectores del ejercicio 2.2.2, $\mathbf{a} = (1, 0, 2)'$, $\mathbf{b} = (1, 1, 2)'$, $\mathbf{c} = (2, 1, 6)'$.¿Qué conclusiones podemos extraer de este resultado respecto a la independencia lineal de estos vectores?

2.3.2 Dada la matriz rectangular $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$, calcular la matriz $\mathbf{A}'\mathbf{A}$ y su determinante y traza. Hacer lo mismo para la matriz $\mathbf{A}\mathbf{A}'$.

2.3.3 Calcular la inversa de la matriz $\mathbf{A}'\mathbf{A}$ del ejercicio anterior. Dibujar en el plano los vectores que forman esta matriz y su inversa y comentar sobre el resultado obtenido.

2.3.4 Demostrar que la matriz $\begin{bmatrix} \sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 \\ \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \end{bmatrix}$ es ortogonal. Aplicarla al vector $\binom{1}{1}$ y dibujar el resultado. ¿Qué giro produce esta matriz?

2.3.5 Se miden tres dimensiones físicas en un grupo de 10 personas y estos datos se disponen en una matriz rectangular $\mathbf{A}$, de dimensiones (10×3), justificar las siguientes afirmaciones:

a) El rango máximo de esta matriz es 3.

b) La operación $\mathbf{A}'\mathbf{1}_{10}$, donde $\mathbf{1}_{10}$ es un vector (10×1) con todas sus componentes iguales a uno proporciona un vector (3×1) cuyos componentes son la suma de los valores de cada variable.

c) La operación $\frac{1}{10}\mathbf{A}'\mathbf{1}_{10}$, proporciona un vector cuyos componentes son las medias de las variables.

d) La operación $\mathbf{1}_{10}(\frac{1}{10}\mathbf{A}'\mathbf{1}_{10})' = \frac{1}{10}\mathbf{1}_{10}\mathbf{1}'_{10}\mathbf{A}$, proporciona una matriz rectangular de dimensiones (10×3), cuyas columnas contienen la media de cada variable.

e) La matriz $\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{A} - \frac{1}{10}\mathbf{1}_{10}\mathbf{1}'_{10}\mathbf{A}$ proporciona una matriz rectangular de dimensiones (10×3), cuyas columnas contienen las desviaciones de cada variable con respecto a su media.

f) La matriz $\tilde{\mathbf{A}}'\tilde{\mathbf{A}}$ proporciona una matriz cuadrada de dimensiones (3×3), cuyos términos diagonales son las sumas de las desviaciones a la media de cada variable al cuadrado.

2.3.6 Con la matriz de datos de EUROALI del apéndice de datos calcular las varianzas y covarianzas de las variables y colocarlas en una matriz cuadrada y simétrica de orden nueve, donde en la diagonal estén las varianzas y fuera de la diagonal las covarianzas. Calcular la traza y el determinante y pensar en su interpretación. Repetirlo para las variables estandarizadas. ¿Qué análisis le parece más informativo?

2.3.7 Calcule una base del espacio ortogonal al vector $\mathbf{a}'_1$ =(1 0 0 0 -1) de la forma siguiente: (1) construya una matriz arbitraria cuadrada de dimension 5 que tenga como primera fila el vector $\mathbf{a}'_1$; (2) calcule la inversa de la matriz y tome el espacio generado por las columnas 2 a la 5. Justifique el resultado obtenido.

2.3.8 Demuestre por multiplicación directa la fórmula (2.2). (Nota, utilice que $(\mathbf{A}^{-1} + \mathbf{C}^{-1})^{-1}\mathbf{A}^{-1}$ puede escribirse como $(\mathbf{I} + \mathbf{A}\mathbf{C}^{-1})^{-1}$).

2.3.9 Demuestre por multiplicación directa que $(\mathbf{I} + \mathbf{C})^{-1} = \mathbf{I} - (\mathbf{I} + \mathbf{C}^{-1})^{-1}$.

2.3.10 Demuestre por multiplicación directa la fórmula (2.1). (Nota, al sacar factor común utilice que $(\mathbf{D}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{C}^{-1})^{-1}$ puede escribirse como $\mathbf{C}(\mathbf{I} + \mathbf{D}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{C})^{-1}$.

2.3.1 $\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 6 \end{pmatrix}$ $\quad 6 + (4 + 2 + 0) = 2$.

Es independiente dado que el $\det \neq 0$.

2.3.2 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$ $\quad A'A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$

$A'A = \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$ $\quad \det[A'A] = 5$ $\quad 2\times3 \quad 3\times2$

$\operatorname{tr}[A'A] = 11$

$AA' = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 2 \\ 4 & 2 & 8 \end{bmatrix}$

$3\times2 \quad 2\times3$

$\det[AA'] = 16 + 8 + 8 - (16 + 8 + 8) = 0$

$\operatorname{tr}[AA'] = 11$

Inversa $\quad \frac{1}{\det A}\begin{bmatrix} x_{22} & -x_{12} \\ x_{21} & x_{11} \end{bmatrix}$

2×2

2.3.3 $\begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} = \frac{1}{\det A}\begin{bmatrix} 6 & -5 \\ -5 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6/5 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$

Plano

2.3.4 $\begin{bmatrix} \sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 \\ \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \end{bmatrix}$ $\quad$ Ortogonal $\quad Q^TQ = I$ $\quad Q^T = Q^{-1}$

$\det[Q] = \frac{1}{2} - (-\frac{1}{2}) = 1$

$Q^{-1} = \frac{1}{\det(Q)}\begin{bmatrix} \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \\ -\sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \\ -\sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \end{bmatrix} = Q^T$.

2.3.5 $A_{10\times3}$ $\quad$ Rango máximo es 3.

Ejercicios 2.4

2.4.1 Calcular los vectores y valores propios de la matriz $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ y representarlos gráficamente.

2.4.2 Escribir la representación espectral de la matriz $\mathbf{A}$ de 2.4.1

2.4.3 Calcular los vectores y valores propios de la matriz $\mathbf{A}^{-1}$ y su representación espectral.

2.4.4 Demostrar que 0 es un valor propio de una matriz $\mathbf{A}$ si y solo si esta matriz es singular.

2.4.5 Demostrar que los valores propios de una matriz son iguales a los de su transpuesta.

2.4.6 Dada la matriz $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ calcular la matriz inversa generalizada.

2.4.7 Calcular la descomposición en valores singulares de la matriz $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$.

2.4.8 Demostrar que $|\mathbf{A} + \mathbf{v}\mathbf{v}'| = |\mathbf{A}|\,(1 + \mathbf{v}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{v}')$, donde $\mathbf{A}$ es una matriz cuadrada no singular y $\mathbf{v}$ un vector. Para ello utilizar que si llamamos λ_1 al valor propio no nulo de la matriz de rango uno $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{v}\mathbf{v}', |(I + \mathbf{A}^{-1}\mathbf{v}\mathbf{v}')| = \prod(1 + \lambda_i) = 1 + \lambda_1 = 1 + tr(\mathbf{v}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{v})$.

2.4.5 Calcular la decomposición de Cholesky de la matriz definida positiva $\mathbf{A}'\mathbf{A}$, donde $\mathbf{A}$ es la matriz del ejercicio 2.4.6

Ejercicios 2.6

2.6.1 Calcular la derivada con respecto al vector $\mathbf{x} = (x_1, x_2)'$ de las funciones siguientes

a) $f_1(\mathbf{x}) = 2x_1 + 3x_2$,

b) $f_2(\mathbf{x}) = 4x_1^2 - 3x_1x_2$,

c) $f_3(\mathbf{x}) = 3x_1^4x_2^3 + 2x_1^2x_2^2 - 7x_1x_2^3 + 6$

2.6.2 Calcular la derivada con respecto al vector $\mathbf{x} = (x_1, x_2)'$ de las funciones vectoriales siguientes, construidas con la notación de 2.6.1

a)$\mathbf{f}_1(\mathbf{x}) = (f_1(\mathbf{x}), f_2(\mathbf{x}), f_3(\mathbf{x}))'$,

b)$\mathbf{f}_2(\mathbf{x}) = (2f_1(\mathbf{x}) + 5f_2(\mathbf{x}), -6f_3(\mathbf{x}))'$,

2.6.3 Si $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4)'$ y $\mathbf{X} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{bmatrix}$, comprobar que $\dfrac{\partial ln\,|\mathbf{X}|}{\partial x_1} = \frac{x_4}{x_1x_4 - x_2x_3}$ y utilizar este resultado para confirmar la expresión de $\dfrac{\partial ln\,|\mathbf{X}|}{\partial \mathbf{X}}$.

2.6.4 En el ejercicio anterior comprobar que $\dfrac{\partial\,|\mathbf{X}|}{\partial \mathbf{X}} = \begin{bmatrix} x_4 & -x_3 \\ -x_2 & x_1 \end{bmatrix}$. Utilizar esta expresión para verificar la ecuación dada de la derivada del determinante de una matriz cuadrada.

2.6.5 Si $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)'$ y $\mathbf{X} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \\ x_2 & x_3 \end{bmatrix}$, comprobar que $\dfrac{\partial\,|\mathbf{X}|}{\partial \mathbf{X}} = \begin{bmatrix} x_3 & -2x_2 \\ -2x_2 & x_1 \end{bmatrix}$, Utilizar este resultado para confirmar la expresión general de la derivada del determinante de una matriz cuadrada.

EJERCICIOS

Ejercicio 3.1 *Calcular el vector de medias y el de medianas para las tres variables de las ACCIONES, tabla A.7. Comparar sus ventajas como medidas de centralización de estas variables.*

Ejercicio 3.2 *Se dispone de 3 indicadores económicos X_1, X_2, X_3, que se miden en cuatro países, con los resultados siguientes:*

X_1	X_2	X_3
2	3	-1
1	5	-2
2	2	1
2	3	1

Calcular el vector de medias, la matriz de varianzas y covarianzas, la varianza generalizada, la matriz de correlación y la raíz y vector característico mayor de dichas matrices.

Ejercicio 3.3 *A partir de los tres indicadores económicos X_1, X_2, X_3 del problema 1 se construyen dos nuevos indicadores*

$$y_1 = (1/3)x_1 + (1/3)x_2 + (1/3)x_3$$

$$y_2 = x_1 - 0,5x_2 - 0,5x_3$$

Calcular el vector de medias para $\mathbf{y}' = (y_1, y_2)$, su matriz de varianzas y covarianzas, la matriz de correlación y la varianza generalizada.

Ejercicio 3.4 *Demostrar que la matriz $\begin{bmatrix} 1 & r \\ r & 1 \end{bmatrix}$ tiene autovalores $1+r$ y $1-r$ y autovectores $(1,1)$ y $(1,-1)$.*

Ejercicio 3.5 *Demostrar que si una matriz es de la forma $C = \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix}$ los autovectores son de la forma $(u_1, 0)$ y $(0, u_2)$, donde u_1 y u_2 son autovectores de A y B, respectivamente.*

Ejercicio 3.6 *Cuál es la relación entre los autovalores de C y los de A y B en el ejercicio 5?.*

Ejercicio 3.7 *Demostrar que si $Y = XA$ donde Y es $n \times m$ y X es $n \times p$ las matriz de covarianzas de Y está relacionada con la de X por $S_y = A'S_xA$.*

Ejercicio 3.8 *Calcular los coeficientes de correlación múltiple entre cada variable y todas las demás para los datos de INVES.*

Ejercicio 3.9 *Calcular la matriz de correlaciones parciales para los datos de INVES.*

Ejercicio 3.10 *Demostrar que la varianza residual de una regresión múltiple entre una variable y y un conjunto de x puede escribirse como $s_y^2(1 - R^2)$ donde s_y^2 es la varianza de la variable y y R^2 el coeficiente de correlación múltiple.*

Ejercicio 3.11 *Calcular los coeficientes de correlación parcial entre las variables del conjunto de acciones mediante regresiones y utilizando los elementos de la matriz S^{-1} y comprobar la equivalencia.*

Ejercicio 3.12 *Calcular el coeficiente de asimetría multivariante para un vector de dos variables incorreladas entre si. ¿Cuál es la relación entre el coeficiente de asimetría multivariante y los univariantes?*

Ejercicio 3.13 *Repetir el ejercicio anterior para los coeficientes de kurtosis.*

Ejercicio 3.14 *Demostrar que para un conjunto de datos $\frac{1}{np}\sum_{i=1}^{n}(\mathbf{x}_i - \overline{\mathbf{x}})'\mathbf{S}^{-1}(\mathbf{x}_i - \overline{\mathbf{x}}) = 1$ (sugerencia, tome trazas y utilice que $tr[\sum_{i=1}^{n}(\mathbf{x}_i - \overline{\mathbf{x}})'\mathbf{S}^{-1}(\mathbf{x}_i - \overline{\mathbf{x}})] = tr\,[\mathbf{S}^{-1}\sum_{i=1}^{n}(\mathbf{x}_i - \overline{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_i - \overline{\mathbf{x}})']$).*

Ejercicio 3.15 *Demostrar que podemos calcular la matriz de distancias euclídeas entre los puntos con la operación $diag(\mathbf{XX}\prime)\mathbf{1} + \mathbf{1}diag(\mathbf{XX}\prime) - 2\mathbf{X}'\mathbf{X}$, donde $\mathbf{X}$ es la matriz de datos, $diag(\mathbf{XX}\prime)$ el vector que tiene por componentes los elementos diagonales y $\mathbf{1}$ es un vector de unos.*

Ejercicio 3.16 *Demostrar que podemos calcular la matriz de distancias de Mahalanobis entre los puntos con la operación $diag(\mathbf{XS}^{-1}\mathbf{X}\prime)\mathbf{1} + \mathbf{1}diag(\mathbf{XS}^{-1}\mathbf{X}\prime) - 2\mathbf{X}'S^{-1}\mathbf{X}$, donde $\mathbf{X}$ es la matriz de datos, $diag(\mathbf{XS}^{-1}\mathbf{X}\prime)$ el vector que tiene por componentes los elementos diagonales de la matriz $\mathbf{XS}^{-1}\mathbf{X}\prime$ y $\mathbf{1}$ es un vector de unos.*

3.2

X_1	X_2	X_3
2	3	-1
1	5	-2
2	2	1
2	3	1

Vector de medias $\frac{7}{4}, \frac{13}{4}, \frac{-1}{4}$

Matriz de varianzas y covarianzas

$S = \frac{1}{n-1}(X-\bar{X})'(X-\bar{X})$ $S = \begin{pmatrix} 0.25 & -0.583 & 0.583 \\ -0.583 & 1.583 & -1.583 \\ 0.583 & -1.583 & 2.25 \end{pmatrix}$

- Varianza generalizada

$|S| = det(S)$ $|S| = 0.037$ $|S| = 1/27$

- Matriz de correlaciones

$r_{ij} = \frac{S_{ij}}{\sqrt{S_{ii}S_{jj}}}$ $R = \begin{pmatrix} 1 & -0.97 & 0.77 \\ -0.97 & 1 & -0.83 \\ 0.77 & -0.83 & 1 \end{pmatrix}$

Para la matriz de covarianzas

$\lambda_1 = 3.72$ $\lambda_2 = 0.324$ $\lambda_3 = 0.03$

ACP

Que porcentaje de variabilidad aporta cada uno.

λ_1 max

Dirección mayor variabilidad

3.3 Dos nuevos indicadores $Y = AX$

$A = \begin{pmatrix} 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 1 & -1/2 & -1/2 \end{pmatrix}$ Transformación

$E[y_1] = \frac{1}{3}E[x_1] + \frac{1}{3}E[x_2] + \frac{1}{3}E[x_3]$.

$= \frac{1}{3}\left(\frac{7}{4} + \frac{13}{4} - \frac{1}{4}\right) = \frac{19}{12}$

$E[y_2] = E[x_1] - \frac{1}{2}E[x_2] - \frac{1}{2}E[x_3]$

$= \frac{7}{4} - \frac{1}{2}\left(\frac{13}{4}\right) - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4}$

$S_Y = ASA'$ Transformación

$\begin{pmatrix} 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 1 & -1/2 & -1/2 \end{pmatrix} S \begin{pmatrix} 1/3 & 1 \\ 1/3 & -1/2 \\ 1/3 & -1/2 \end{pmatrix} = S_Y$

Correlación entre y_1 y y_2

$\rho_{12} = \frac{Cov(y_1, y_2)}{\sqrt{Var(y_1)Var(y_2)}}$ $R_Y = \begin{pmatrix} 1 & -0.138 \\ -0.138 & 1 \end{pmatrix}$

3.4 $\begin{pmatrix} 1 & r \\ r & 1 \end{pmatrix}$ $Av = \lambda v$ Autovalor $\det(A - \lambda I) = 0$

$A = \begin{pmatrix} 1 & r \\ r & 1 \end{pmatrix}$ $v = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

$\det \begin{pmatrix} 1-\lambda & r \\ r & 1-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda)^2 - r^2$

$(1-\lambda-r)(1-\lambda+r)$

$\lambda = 1-r$ $\lambda = 1+r$

$\begin{pmatrix} 1 & r \\ r & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (1+r)\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 1 & r \\ r & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (1-r)\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} x+ry \\ rx+y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x(1+r) \\ y(1+r) \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} x+ry \\ rx+y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (1-r)x \\ (1-r)y \end{pmatrix}$

$x = y = 1$ $V_1 = (1,1)$ $x + ry = x - rx$ $y = -x$ $V_2 = (1,-1)$

$Av = \lambda v$

3.5 $C = \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix}$ $\det\begin{pmatrix} A-\lambda & 0 \\ 0 & B-\lambda \end{pmatrix} = (A-\lambda)(B-\lambda) = AB - A\lambda - B\lambda + \lambda^2$

$V_1 = A \quad V_2 = B$

$\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u_1 \\ 0 \end{pmatrix} = A\begin{pmatrix} u_1 \\ 0 \end{pmatrix}$ $\quad Au_1 = Au_1$ ✓ 3.6

$\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ u_2 \end{pmatrix} = B\begin{pmatrix} 0 \\ u_2 \end{pmatrix}$ $\quad 0 = 0$ ✓

$Bu_2 = Bu_2$

$Aut(C) = Aut(A) \cup Aut(B)$

3.7 Si $Y = XA$ donde $Y_{n\times m}$ y $X_{n\times p}$ la matriz de covarianzas Y esta relacionada con la de X por $S_y = A' S_x A$

$S_Y = \frac{1}{n-1} Y_c' Y_c$

$Y = XA$ $\quad n\times m$ $\quad n\times p \; p\times m$

$S_y = A' S_x A$ $\quad m\times m$ $\quad m\times p \; p\times p \; p\times m$

$S_x = \frac{1}{n-1} X_c' X_c$ $\quad S_Y = \frac{1}{n-1} Y_c' Y_c$ $\quad Y_c = Y - \bar{Y}$

$\bar{Y} = \bar{X}A$ $\quad Y_c = Y - \bar{Y}$ $\quad Y_c = XA - \bar{X}A$ $\quad Y_c = (X - \bar{X})A$ $\quad Y_c = X_c A$ $\quad S_Y = \frac{1}{n-1}(X_c A)'(X_c A)$

$S_Y = A' X_c' (X_c A)$ $\quad S_Y = A'\left(\frac{1}{n-1} X_c' X_c\right) A$ $\quad S_Y = A' S_x A$ ∎

3.8 Coeficientes de correlaciones multiples

3.9

3.10 Varianza residual de una regresión multiple $\quad SST = \sum (y_i - \bar{y})^2$ $\quad SSR = \sum (\hat{y}_i - \bar{y})^2$ $\quad SSE = \sum e_i^2$

$y = \hat{y} + \varepsilon$ $\quad SST = SSR + SSE$ $\quad R^2 = \frac{SSR}{SST}$ $\quad R^2 = \frac{SST - SSE}{SST} = 1 - \frac{SSE}{SST}$ $\quad \frac{SSE}{SST} = 1 - R^2$ $\quad S_y^2 = \frac{SST}{n-1}$ $\quad S_c^2 = \frac{SSE}{n-1}$

$\frac{SSE}{n-1} = \frac{SST(1-R^2)}{n-1} = S_c^2$ $\quad S_c^2 = \frac{SST}{n-1}(1-R^2)$ $\quad S_c^2 = S_y^2(1-R^2)$

$SST = SSR + SSE$ $\quad S_y^2 = \frac{SST}{n-1}$ $\quad R^2 = \frac{SSR}{SST}$ $\quad S_c^2 = \frac{SSE}{n-1}$

3.11

3.12 Coeficiente de asimetria multivariante

$X = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix}$ $\quad E(X) = M$ $\quad B_{1,p} = E\left[\{(X-M)^T \Sigma^{-1} (Y-M)\}^3\right]$ $\quad \Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & 0 \\ 0 & \sigma_2^2 \end{pmatrix}$ $\quad \Sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 1/\sigma_1^2 & 0 \\ 0 & 1/\sigma_2^2 \end{pmatrix}$

$Z_1 = \frac{X_1 - M_1}{\sigma_1}$ $\quad Z_2 = \frac{X_2 - M_2}{\sigma_2}$ $\quad (X-M)^T \Sigma^{-1} (Y-M) = Z_1 W_1 + Z_2 W_2$

Desarrollamos

$B_{1,2} = E\left[(Z_1 W_1)^3\right] + 3E\left[(Z_1 W_1)^2 (Z_2 W_2)\right] + 3E\left[(Z_1 W_1)(Z_2 W_2)^2\right] + E\left[(Z_2 W_2)^3\right]$

$E\left[(Z_2 W_2)^3\right] = \left[E(Z_2^3)\right]^2$ $\quad E\left[(Z_1 W_1)^2 (Z_2 W_2)\right] = \left[E(Z_1^2 Z_2)\right]^2$ $\quad E\left[(Z_1 W_1)(Z_2 W_2)^2\right] = E\left[(Z_1 Z_2^2)\right]^2$

$B_{1,2} = \left[E[Z_1^3]\right]^2 + \left[E(Z_2^3)\right]^2 + 3\left[E(Z_1^2 Z_2)\right]^2 + 3\left[E(Z_1 Z_2^2)\right]^2 = r_{11}^2 + r_{12}^2 + 3\left[E(Z_1^2 Z_2)\right]^2 + 3\left[E(Z_1 Z_2^2)\right]^2$

$= r_{11}^2 + r_{12}^2$ $\quad$ Independencia.

3.13 Coeficientes de Kurtosis $b_{2,2} = \frac{1}{p}E\left[\{(X-M)^T\Sigma^{-1}(X-M)\}^2\right]$ $Z = \frac{X_i - \bar{X}}{\sigma}$

$$E\left[(Z_1^2 + Z_2^2)^2\right] = E\left[Z_1^4 + 2Z_1^2Z_2^2 + Z_2^4\right] = E\left[Z_1^4\right] + 2E\left[Z_1^2\right]E\left[Z_2^2\right] + E\left[Z_2^4\right] = E\left[Z_1^4\right] + 2 + E\left[Z_1^4\right]$$

$b_{2,2} = B_{2,1} + B_{2,2} + 2$. 1/16

3.14 $\frac{1}{np}\left(\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})'S^{-1}(X_i-\bar{X})\right) = 1$, dado que dentro de los parentesis tenemos un escalar, y todo escalar es igual a su traza.

$\frac{1}{np}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})'S^{-1}(X_i-\bar{X}) = \frac{1}{np}\,tr\left[\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})S^{-1}(X_i-\bar{X})'\right]$ Por propiedades de la traza.

$traza(ABC) = traza(BCA)$

$\frac{1}{np}\,tr(S^{-1}nS) = \frac{1}{p}tr(I) = \frac{p}{p} = 1.$ Dado que $S = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})(X_i-\bar{X})'$

3.15 Matriz de euclideas $d^2(X_i,X_j) = \|X_i - X_j\|^2$

$$d^2(X_i,X_j) = (X_i-X_j)'(X_i-X_j) = X_i'X_i - X_i'X_j - X_j'X_i + X_j'X_j$$
$$= X_i'X_i + X_j'X_j - 2X_i'X_j$$
$$= d1' + 1d' - 2XX'$$

$X_i'X_j = X_j'X_i$ $\quad d = diag(XX')$ $\quad d_i = X_i'X_i$ $\quad d_j = X_j'Y_j$

$$XX' = \begin{pmatrix} X_1'X_1 & X_1'X_2 & \cdots \\ X_2'X_1 & X_2'X_2 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} \qquad (XX')_{ij} = X_i'X_j$$

3.16 Matriz de Mahalanobis $d_M^2(X_i,X_j) = (X_i-X_j)'S^{-1}(X_i-X_j)$

$$d_M^2 = X_i'S^{-1}X_i - X_i'S^{-1}X_j - X_j'S^{-1}X_i + X_j'S^{-1}X_j$$
$$= X_i'S^{-1}X_i + X_j'S^{-1}X_j - 2X'S^{-1}X_j$$
$$= diag(XS^{-1}X')1' + 1\,diag(XS^{-1}X')' - 2X'S^{-1}X$$

$$D = diag(XS^{-1}X')1' + 1\,diag(XS^{-1}X')' - 2XS^{-1}X'$$

S^{-1} es simetrica $\quad X_i'S^{-1}X_j = X_j'S^{-1}X_i$

Definimos $A = XS^{-1}X'$ $\quad A_{ij} = X_i'S^{-1}X_j$ $\quad d = diag(XS^{-1}X')$

$$d = \begin{pmatrix} X_1'S^{-1}X_1 \\ X_2'S^{-1}X_2 \\ \vdots \\ X_n'S^{-1}X_n \end{pmatrix} \qquad d1' = \begin{pmatrix} d_1 & d_1 & \cdots & d_1 \\ d_2 & d_2 & \cdots & d_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ d_n & d_n & & d_n \end{pmatrix} \qquad 1d' = \begin{pmatrix} d_1 & d_2 & \cdots & d_n \\ d_1 & d_2 & \cdots & d_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ d_1 & d_2 & & d_n \end{pmatrix}$$

Elemento ij $d1' + 1d'$ es $d_i + d_j$

1. Suponga que en una muestra multivariante de tamaño n se introduce un valor atípico, X_0, donde X_n es un vector de falsas observaciones. Llamando $\bar{x}$ y S al vector de medias y a la matriz de covarianzas sin la observación X_n y $\bar{x}_c$ y S_c a los de la muestra contaminada con ese dato atípico, demuestre que:

a) $\bar{x}_c = \bar{x} + \frac{x_n - \bar{x}}{n+1}$ b) $S_c = \frac{n}{n+1} S + \frac{1}{n+1}(x_a - \bar{x})(x_a - \bar{x})' \left(\frac{n}{n+1}\right)$

Rta: a. La nueva media

$$\bar{x}_c = \frac{1}{n+1}\left(\sum_{i=1}^{n} x_i + x_a\right) = \frac{1}{n+1}\left(n\bar{x} + x_a\right) = \frac{1}{n+1}\left(n\bar{x} + \bar{x} - \bar{x} + x_a\right) = \frac{1}{n+1}\left(\bar{x}(n+1) + x_a - \bar{x}\right) = \bar{x} + \frac{x_a - \bar{x}}{n+1}.$$

b. La nueva matriz de covarianzas

$$S_c = \frac{1}{n+1}\left[\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x}_c)(x_i - \bar{x}_c)' + (x_a - \bar{x}_c)(x_a - \bar{x}_c)'\right]$$

$$\sum_{i=1}^{n}\left[(x_i - \bar{x}) - \frac{d}{n+1}\right]\left[(x_i - \bar{x}) - \frac{d}{n+1}\right]',$$

$$\sum (x_i - \bar{x})(x_i - \bar{x})' - \frac{1}{n+1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})d' + \frac{1}{n+1}\sum_{i=1}^{n} d(x_i - \bar{x}) + \frac{n}{(n+1)^2} dd' =$$

$$0 + \sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(x_i - \bar{x})' + \frac{n}{(n+1)^2} dd' = ns + \frac{n}{(n+1)^2} dd'$$

$d = x_a - \bar{x}$

$$(x_a - \bar{x}_c) = x_a - \left(\bar{x} + \frac{d}{n+1}\right) = d - \frac{d}{n+1} = \frac{(n+1)d - d}{n+1} = \frac{n}{n+1} d.$$

$$(x_a - \bar{x}_c)(x_a - \bar{x}_c) = \frac{n^2}{(n+1)^2} dd'$$

Sumamos

$$S_c = \frac{1}{n+1}\left[ns + \frac{n}{(n+1)^2} dd' + \frac{n^2}{(n+1)^2} dd'\right] = \frac{1}{n+1}\left[ns + \frac{(n+n^2)}{(n+1)^2} dd'\right] = \frac{1}{n+1}\left[ns + \frac{n}{n+1} dd'\right]$$

$$= \frac{ns}{n+1} + \frac{n}{(n+1)^2}(x_a - \bar{x})(x_a - \bar{x})$$

2. Demostrar que la estandarización univariante no modifica la matriz de correlación de las variables. ¿Cuál es la relación entre la matriz de correlación de los datos originales y la matriz de covarianza de los datos estandarizados?

Rta: Estandarización $Z_j = \frac{X_j - X_j}{S_j}$ $Z = (X - 1X')D^{-1}$ $D = \text{diag}(S_1, \cdots, S_p)$ $R_z = D_z^{-1} S_z D_z^{-1}$

Matriz de covarianzas $S_z = \frac{1}{n} Z'Z$ $S_z = \frac{1}{n}\left(\left((X - 1X')D^{-1}\right)'\left(X - 1X'\right)D^{-1}\right) =$

$= D^{-1}\left(\frac{1}{n}(X-1X')'(X-1X')\right)D^{-1} = D^{-1}S_X D^{-1}$ $\quad D=\text{diag}(S_1,\dots,S_p)$ $\quad S_X = DR_XD$ Sustituyendo

$S_Z = D^{-1}(DR_XD)D^{-1}$ $\quad S_Z = R_X = R_Z$

$(S_X)_{ij} = S_i P_{ij} S_j$

$= S_i \frac{\text{cov}(X_i,X_j)}{S_iS_j} S_j$ $\quad P_{ij} = \frac{\text{cov}(X_i,X_j)}{S_iS_j}$

$= \text{cov}(X_i,X_j)$.

3. Demostrar que para un conjunto de datos: $\frac{1}{np}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})'S^{-1}(x_i-\bar{x}) = 1$.

4. Dada la matriz $S = \begin{bmatrix} a & B^2+1 \\ 2B & a/4 \end{bmatrix}$ y el vector X de tamaño 2x1

¿Qué valores deben tomar a y B para que S sea la matriz de covarianzas asociadas a X? Semidefinida positiva y simetrica.

Una matriz de covarianzas debe ser simetrica y semidefinida positiva.

Simetrica

$2B = B^2+1$ $\quad B^2-2B+1=0$ $\quad (B-1)^2$ $\quad B=1$.

Semidefinida positiva

$\det(S) = a\left(\frac{a}{4}\right)-4 = \frac{a^2}{4}-4$ $\quad \frac{a^2}{4}-4 \geq 0$ $\quad \frac{a^2}{4} \geq 4$ $\quad a^2 \geq 16$ $\quad a \geq 4$ ✓.

Solo a positiva, no hay varianzas negativas.

5. Dado un vector aleatorio $X=(X_1,X_2)'$ con $X_1 \sim N(1,4)$ y X_2 con distribución exponencial de media 5, y $\text{cov}(X_1,X_2)=2$, encuentre: X

a) El vector de medias, la matriz de varianzas y covarianzas y la matriz de X
b) El vector de medias, la matriz de varianzas y covarianzas y la matriz de X del vector aleatorio conformado por la variables $Y=(X_1-X_2,\ (X_1+X_2)/2)$

$X = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix}'$ $\quad X_1 \sim N(1,1)$ $\quad \text{COV}(X_1,X_2)=2$ $\quad E(X_2)=5$ $\quad \text{Var}(X_2)=25$

$X_2 \sim \text{Exp}(5)$ $\quad E(X_1)=1$ $\quad \text{Var}(X_1)=1$

a. Vector de medias $\begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}$ Matriz de covarianzas $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 25 \end{pmatrix}$

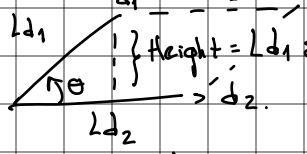
Matriz de correlación $\begin{pmatrix} 1 & \frac{\text{cov}(X_1,X_2)}{\sqrt{\text{Var}(X_1)\text{Var}(X_2)}} \\ " & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2/5 \\ 2/5 & 1 \end{pmatrix}$

b. $Y = \left(X_1-X_2, \frac{X_1+X_2}{2}\right)$ $\quad Y=AX$ $\quad A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$

$$E(Y) = A\mu_X = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix} \qquad \Sigma_Y = A\Sigma_X A' = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 25 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ -1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 22 & -12 \\ -12 & 7.5 \end{pmatrix}$$

$$\rho_{Y_1,Y_2} = \frac{-12}{\sqrt{22(7.5)}} \div \frac{-12}{\sqrt{165}} \qquad R_Y = \begin{pmatrix} 1 & -0.93 \\ -0.93 & 1 \end{pmatrix}$$

Demostrar que en el caso $p=2$ se cumple que el area del paralelogramo formado por los dos vectores de variables es proporcional al determinante de la matrix de varianza y covarianza. $(\text{Area})^2 = (n-1)^2 |S|$



$$2d_1 = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (x_n - \bar{x}_i)^2}$$

Vamos a centrar nuestras 2 variables.

Rta: El area de un paralelogramo es base x h.

$$h = 2d_1 \operatorname{sen}\theta \qquad A = 2d_2(2d_1 \operatorname{sen}\theta) = \|X\|(\|Y\| \operatorname{sen}\theta) \qquad \cos\theta^2 = \frac{X'Y}{\|X\|\|Y\|}$$

$$A^2 = \|X\|^2\|Y\|^2 \operatorname{sen}^2\theta = \|X\|^2\|Y\|^2\left(1 - \left(\frac{X'Y}{\|X\|\|Y\|}\right)^2\right)$$

$$= \|X\|^2\|Y\|^2 - X'^2Y^2$$

$$= X^TX\,Y^TY - (X^TY)^2$$

$$S = \begin{pmatrix} S_1^2 & S_{12} \\ S_{12} & S_2^2 \end{pmatrix}$$

$$\frac{A^2}{(n+1)^2} = X^TX\,Y^TY - (X^TY)^2 \cdot \frac{1}{(n+1)^2} = \det(S) = \frac{1}{(n+1)^2}\begin{vmatrix} X^TX & X^TY \\ X^TY & Y^TY \end{vmatrix}$$

$$\frac{A^2}{(n+1)^2} = \det(S) \qquad A^2 = (n+1)^2 \det S$$

Asimetría multivariante

$B_{1,2} = E\left[(X-M)^T \Sigma^{-1} (Y-M)\right]^3$ $\quad \Sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 1/\sigma_1^2 & 0 \\ 0 & 1/\sigma_2^2 \end{pmatrix}$

$= E\left[(Z_1 W_1 + Z_2 W_2)^3\right]$

Estandarizamos

$Z_1 = \frac{X_1 - M}{\sigma_1}$ $\quad Z_2 = \frac{X_2 - M_2}{\sigma_2}$

$W_1 = \frac{Y_1 - M}{\sigma_1}$ $\quad W_2 = \frac{X_2 - M}{\sigma_2}$

$= E\left[(Z_1 W_1)^3\right] + 3E\left[(Z_1 W_1)^2 Z_1 W_2\right] + 3E\left[(Z_2 W_2)^2 (Z_1 W_1)\right] + E\left[(Z_2 W_2)^3\right]$

$= E[Z_1^3]^2 + E[Z_2^3]^2 + 3\,E[(Z_1)^2 Z_2]^2 + 3\,E[(Z_2)^2 Z_1]$

Independientes

$B_{1,2} = \gamma_1^2 + \gamma_2^2 + 3(0) + 3(0) = \gamma_1^2 + \gamma_2^2$

Multivariante — Univariados.

$B_{1,2} = \gamma_1^2 + \gamma_2^2 + 3(E(Z_1^2 Z_2))^2 + 3[E(Z_1 Z_1^2)]^2$ $\quad \gamma = 0 \rightarrow E[Z_1 Z_2] = 0$

Pero no sabemos

¿ $E[Z_1^2 Z_2] = 0$?

Estandarización univariante

$Z = \frac{X_i - \bar{X}}{S_i}$ $\quad Z = (X - 1\bar{X}')D^{-1}$

$nS_Z = \left((X-1X')D^{-1}\right)^T (X-1X')D^{-1} = D^{-1}(X-1X')^T(X-1X')D^{-1} = D^{-1} n S_X D^{-1}$

$S_Z = D^{-1} S_X D^{-1}$ $\quad S_X = D R_X D$ $\quad S_Z = D^{-1}(D R_X D) D^{-1}$

$(S_X)_{ij} = S_i \frac{cov(x_i, x_j) S_j}{S_i S_j}$ $\quad S_Z = R_X = R_Z$

$(S_X)_{ij} = cov(x_i, x_j)$ $\quad R_Z = D_Z^{-1} S_Z D_Z^{-1}$